



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS CONTAGEM
AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 2.º BIMESTRE DE 2026

ASSUNTO: FUNÇÕES QUADRÁTICAS

TURMA: CONTROLE AMBIENTAL 1.º ANO

NÃO É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA

PROFESSOR: Igor Martins Silva

DATA: 07 de julho de 2026

VALOR: 4 pontos

ALUNO (A): _____

DURAÇÃO: mínima de 30 minutos e máxima de 100 minutos.

A

INSTRUÇÕES

- Esta prova é composta por **6 questões**, sendo 5 objetivas e 1 discursiva.
- Cada questão objetiva vale 0.4 ponto, e a questão discursiva vale 2 pontos.
- As respostas das questões objetivas devem ser marcadas no gabarito com caneta azul ou preta. Questões marcadas a lápis ou com rasura receberão nota zero.
- Não é necessário justificativa nas questões objetivas; apenas a alternativa correta será considerada.
- Na questão discursiva, é necessário explicar adequadamente seu raciocínio, pois a argumentação também será avaliada.
- A questão discursiva deve ser respondida no verso desta folha. Somente esta folha será avaliada.
- A folha com os enunciados e a folha de rascunho não precisam ser entregues.
- A prova é individual e sem consulta. Alunos que copiarem respostas de colegas ou utilizarem meios indevidos para obter vantagem, como o uso de celulares, terão sua prova anulada, sem direito à segunda chamada.
- Compreender o enunciado e os termos de cada questão faz parte da avaliação.

GABARITO

1	2	3	4	5
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
C	C	C	C	C
D	D	D	D	D
E	E	E	E	E

Resposta da questão discursiva

Exercício 6. Sabemos que a concentração da substância é dada por

$$f(t) = 8t - t^2 = -t(t - 8).$$

Observe que a parábola que representa o gráfico dessa função é côncava para baixo, pois o coeficiente de t^2 é negativo. Assim, o valor máximo de $f(t)$ ocorre no vértice da parábola.

Pela forma fatorada da função, seus zeros são

$$t_1 = 0 \quad \text{e} \quad t_2 = 8.$$

Como a abscissa do vértice é o ponto médio entre as raízes, temos

$$t_v = \frac{t_1 + t_2}{2} = \frac{0 + 8}{2} = 4.$$

Portanto, a concentração da substância atinge seu valor máximo após

4 horas.

ASSUNTO	DATA	TURMA
FUNÇÕES QUADRÁTICAS	07/07/2026	CONTROLE AMBIENTAL 1.º ANO

A

QUESTÕES OBJETIVAS

Exercício 1 (0.4 ponto). Uma empresa de telefonia estima que o lucro diário L (em reais) obtido com determinado plano é dado pela expressão

$$L(x) = 30x - 2x^2,$$

em que x representa o número de dezenas de clientes que aderiram ao plano naquele dia.

Determine o valor do lucro L , em reais, quando $x = 5$.

- (a) 100. (b) 90. (c) 80. (d) 75. (e) 50.

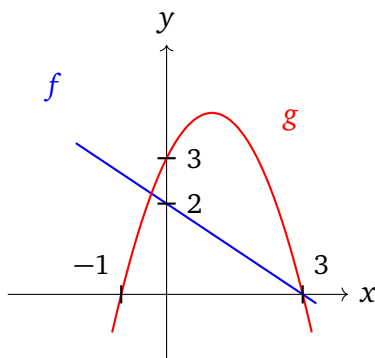
Exercício 2 (0.4 ponto). A função f , dada por $f(x) = ax^2 + bx + c$, tem os coeficientes $a = 2$ e $b = -7$. Para qual valor de c essa função tem $x = -1$ como um dos zeros da função?

- (a) 5. (b) -5. (c) 9. (d) -9. (e) 7.

Exercício 3 (0.4 ponto). As raízes da equação $x^2 + bx + c = 0$ são 4 e -3. Qual é o valor de $b - c$?

- (a) 7. (b) 9. (c) 11. (d) 13. (e) 15.

Exercício 4 (0.4 ponto). A função afim f e a função quadrática g estão representadas a seguir.



Determine o valor de $x < 0$ tal que $f(x) = g(x)$.

- (a) $-\frac{3}{4}$. (b) $-\frac{2}{5}$. (c) $-\frac{4}{5}$. (d) $-\frac{1}{2}$. (e) $-\frac{1}{3}$.

Exercício 5 (0.4 ponto). Resolva, em $\mathbb{R}$, a inequação

$$\frac{x}{x+1} - \frac{x}{x-1} \geq 0.$$

(a) $] -1, 0] \cup]1, \infty[.$

(b) $] -\infty, -1[\cup [0, 1[.$

(c) $] -\infty, -1[\cup]1, \infty[.$

(d) $[0, \infty[.$

(e) $] -1, 1[.$

QUESTÃO DISCURSIVA

Exercício 6 (2 pontos). No Laboratório de Química do CEFET, após várias medidas, um estudante concluiu que a concentração de certa substância em uma amostra variava em função do tempo, medido em horas, segundo a função quadrática $f(t) = 8t - t^2$. Determine em que momento, após iniciadas as medidas, a concentração dessa substância foi máxima nessa amostra.